

Proposal Proyek IoT Mahasiswa

Pengembangan Sistem Prediksi Kualitas Lingkungan Berbasis IoT untuk Mendukung
Konsep Smart City

PROJECT: Smart Air Quality Mini Node



STMIK TAZKIA

Oleh:

Radel Virdiana

M. Nazril

M. Fuadi

Daftar Isi

PROPOSAL PROYEK IoT MAHASISWA.....	Error! Bookmark not defined.
1. Latar Belakang.....	3
2. Rumusan Masalah	3
3. Tujuan Penelitian	3
4. Landasan Teori	4
4.1 Internet of Things	4
4.2 Analisis Data	4
4.3 Prediksi Berbasis Data	4
5. Metodologi Penelitian.....	4
5.1 Perancangan Sistem	4
5.2 Implementasi	4
5.3 Pengumpulan Data	4
5.4 Analisis Data	4
5.5 Evaluasi Sistem	4
6. Desain Sistem.....	4
7. Komponen Sistem.....	5
8. Hasil yang Diharapkan.....	5
9. Kontribusi Penelitian	5
10. Keterbatasan	5
11. Kesimpulan	6

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi kota menuju konsep Smart City, yaitu kota yang mampu mengelola sumber daya secara efisien melalui pemanfaatan teknologi dan data. Salah satu teknologi utama yang mendukung transformasi ini adalah **Internet of Things**, yang memungkinkan perangkat fisik untuk saling terhubung dan bertukar data secara real-time.

Dalam implementasinya, banyak sistem IoT masih berfokus pada fungsi monitoring, seperti pengukuran suhu atau kualitas udara. Namun, pendekatan tersebut bersifat reaktif karena hanya memberikan informasi setelah suatu kondisi terjadi.

Untuk meningkatkan efektivitas sistem dalam konteks Smart City, diperlukan pendekatan yang lebih proaktif melalui pemanfaatan **Predictive Analytics**, yaitu kemampuan sistem untuk menganalisis data historis dan memprediksi kondisi di masa mendatang.

Dengan demikian, sistem tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpul data, tetapi juga sebagai **pendukung pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision system)** yang dapat memberikan peringatan dini terhadap potensi masalah lingkungan.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengembangkan sistem IoT yang tidak hanya melakukan monitoring tetapi juga analisis dan prediksi?
2. Bagaimana memanfaatkan data historis untuk menghasilkan informasi yang lebih bermakna?
3. Bagaimana sistem dapat mendukung konsep Smart City melalui pendekatan berbasis data?

3. Tujuan Penelitian

- Mengembangkan sistem monitoring dan prediksi kualitas lingkungan berbasis IoT
- Mengimplementasikan analisis data sederhana untuk menghasilkan pola dan tren
- Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap sistem cerdas berbasis data

4. Landasan Teori

4.1 Internet of Things

IoT merupakan konsep yang menghubungkan berbagai perangkat fisik ke dalam jaringan internet sehingga mampu mengumpulkan dan bertukar data secara otomatis.

4.2 Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data mentah menjadi informasi yang memiliki makna dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

4.3 Prediksi Berbasis Data

Prediksi dilakukan dengan memanfaatkan pola dari data historis untuk memperkirakan kondisi di masa depan, meskipun dengan metode sederhana seperti rata-rata atau pola waktu.

5. Metodologi Penelitian

5.1 Perancangan Sistem

- Identifikasi kebutuhan sistem
- Perancangan arsitektur IoT

5.2 Implementasi

- Perakitan perangkat keras
- Pemrograman mikrokontroler

5.3 Pengumpulan Data

- Pengambilan data kualitas lingkungan secara berkala

5.4 Analisis Data

- Pengolahan data historis
- Identifikasi pola berdasarkan waktu

5.5 Evaluasi Sistem

- Pengujian akurasi prediksi
- Analisis performa sistem

6. Desain Sistem

Alur Sistem:

Sensor → Mikrokontroler → Internet → Penyimpanan Data → Analisis → Prediksi → Output

Penjelasan:

Sistem bekerja dengan mengumpulkan data lingkungan secara kontinu, menyimpannya, kemudian menganalisis pola untuk menghasilkan prediksi kondisi di masa mendatang.

7. Komponen Sistem

No	Komponen	Fungsi	Estimasi
1	ESP8266 / ESP32	Mikrokontroler + WiFi	Rp 70.000
2	Sensor MQ-135	Deteksi kualitas udara	Rp 25.000
3	LED + Resistor	Indikator	Rp 25.000
4	Buzzer	Alarm	Rp 6.000
5	Kabel & Breadboard Rangkaian		Rp 30.000
6	Ongkir		Rp 63.500
Total			± Rp 219.500

8. Hasil yang Diharapkan

- Sistem monitoring dan prediksi sederhana
- Data historis yang dapat dianalisis
- Visualisasi data dalam bentuk grafik
- Informasi prediktif terkait kondisi lingkungan

9. Kontribusi Penelitian

Akademik:

- Memberikan pemahaman tentang integrasi IoT dan analisis data
- Menjadi dasar pengembangan penelitian lanjutan

Praktis:

- Memberikan solusi sederhana untuk monitoring lingkungan
- Mendukung konsep Smart City skala kecil

10. Keterbatasan

- Metode prediksi masih sederhana

- Akurasi bergantung pada jumlah data
- Skala implementasi terbatas

11. Kesimpulan

Pengembangan sistem berbasis IoT yang dilengkapi dengan kemampuan analisis dan prediksi merupakan langkah penting dalam mendukung implementasi Smart City. Dengan pendekatan ini, sistem tidak hanya berfungsi sebagai alat monitoring, tetapi juga sebagai sistem cerdas yang mampu memberikan nilai tambah melalui informasi prediktif.